

Checklist para verificação de aderência do tema de Trabalho de Conclusão de Curso I ao curso de Ciência da Computação.

Fevereiro 2026

- **Modalidade:** Acadêmico
- **Tema:** Utilização de técnicas e ferramentas para aprimorar outputs de Inteligência Artificial
- **Alunos:**
 - Hugo Emílio Nomura (RA: 22.123.051-9)
 - Pedro Henrique Correia de Oliveira (RA: 22.222.009-7)
 - Pedro Henrique Satoru Lima Takahashi (RA:22.123.019-6)
 - Vitor Monteiro Vianna (RA:22.223.085-6)
- **Orientador:** Prof. Dr. Charles Henrique Porto Ferreira
- **Resumo:** O presente trabalho nasce da observação da rápida evolução das Inteligências Artificiais, que deixaram de operar como modelos de linguagem isolados para se tornarem plataformas complexas e ecossistemas de soluções. A motivação central deste TCC é investigar como camadas adicionais de processamento — que envolvem desde o enriquecimento de prompts até fluxos de reasoning e validação multiagente — impactam diretamente a qualidade e a assertividade dos outputs gerados. Através de uma abordagem experimental, o projeto propõe comparar o desempenho de modelos em diferentes níveis de sofisticação, analisando como arquiteturas que utilizam planos de execução e ciclos de feedback conseguem superar as limitações de modelos "crus". *burnout*. O objetivo final é reproduzir e documentar os mecanismos técnicos que permitem a transição de um sistema preditivo simples para uma solução robusta, alinhada aos rigorosos requisitos de aplicações reais.

Lista de disciplinas aderentes

- **CS1711 Comunicação e Expressão:** Fundamental para a redação técnica da documentação do TCC e, principalmente, para o desenvolvimento de técnicas de *Prompt Engineering*, que exigem clareza semântica e estrutural para melhorar a assertividade dos modelos.

- **CC1612 Fundamentos de Algoritmos:** Utilizaremos conceitos de lógica de programação como estruturas condicionais e definições de funções.
- **CC3642 Orientação a Objetos:** Essencial para a construção da plataforma, permitindo modularizar o código com objetos independentes que interagem entre si dentro do ecossistema da solução.
- **CC5232 Banco de Dados:** Será necessária para o armazenamento dos logs de interações, permitindo salvar os pares de prompt/resposta de cada cenário para análise comparativa dos resultados.
- **CC5511 Engenharia de Software:** Auxiliará na definição dos requisitos do sistema e na modelagem do fluxo de dados, garantindo que a transição do modelo isolado para a arquitetura de plataforma siga boas práticas de desenvolvimento.
- **CC7711 Inteligência Artificial e Robótica:** Fornece a base teórica sobre o funcionamento das redes neurais e modelos de linguagem, permitindo entender as limitações intrínsecas que as técnicas de enriquecimento.
- **CC7261 - Sistemas Distribuídos:** Fundamental para a integração de diferentes serviços e modelos de linguagem através de APIs e protocolos de comunicação. A disciplina provê a base para a orquestração de chamadas assíncronas e a comunicação entre múltiplos agentes em um ambiente distribuído, garantindo que o fluxo de dados entre os modelos e as camadas de processamento ocorra de forma eficiente e escalável.
- **CC7532 - Tópicos Avançados de Engenharia de Software:** Essencial para a definição da arquitetura de código, utilizando padrões de projeto e princípios de modularização. A disciplina permite estruturar as camadas de reasoning e os ciclos de feedback de maneira robusta, garantindo que a complexidade da lógica multiagente seja organizada em uma arquitetura limpa, manutenível e de alta qualidade técnica.